

TALLER PRÁCTICO DE LABORATORIO

REDES NEURONALES DE MAPAS AUTOORGANIZADOS DE KOHONEN (SOM)

Asignatura

Inteligencia Artificial

Semestre

Octavo Semestre

Tipo de actividad

Taller práctico de laboratorio

Aprendizaje No Supervisado mediante Redes Neuronales SOM

Docente

Tony Jiménez

PRESENTACIÓN DEL TALLER

El presente taller ha sido diseñado para estudiantes de octavo semestre del programa de Ingeniería de Sistemas en la asignatura de Inteligencia Artificial, con el propósito de fortalecer competencias en aprendizaje no supervisado mediante Redes Neuronales Artificiales.

La actividad integra conceptos de minería de datos, clustering, análisis topológico, visualización multidimensional y descubrimiento de patrones utilizando Redes SOM (Self Organizing Maps) de Kohonen.

El enfoque del taller es completamente aplicado y orientado a la solución de problemas reales en contextos de:

- analítica educativa,
- salud inteligente,
- ganadería de precisión,
- Smart Cities.

Durante el desarrollo del laboratorio los estudiantes deberán implementar el procedimiento metodológico trabajado en clase utilizando Python y técnicas modernas de inteligencia artificial.

INTRODUCCIÓN

Las Redes Neuronales de Mapas Autoorganizados de Kohonen (Self Organizing Maps – SOM) constituyen una de las principales técnicas de aprendizaje no supervisado utilizadas para el

descubrimiento de patrones ocultos, agrupamiento de datos, reducción de dimensionalidad y análisis topológico.

Este taller tiene como propósito desarrollar competencias prácticas en el análisis de datos mediante SOM, aplicando técnicas de inteligencia artificial sobre diferentes contextos reales como educación, salud, ganadería inteligente y ciudades inteligentes.

Los estudiantes deberán analizar datasets reales/sintéticos, realizar procesos de preprocesamiento, entrenamiento de redes SOM, visualización topológica y análisis de clusters.

OBJETIVOS DEL TALLER

Objetivo General

Aplicar Redes Neuronales SOM para identificar patrones ocultos y agrupamientos en datasets multidimensionales utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado.

Objetivos Específicos

1. Comprender el funcionamiento de los mapas autoorganizados de Kohonen.
2. Implementar modelos SOM
3. Realizar procesos de normalización y preparación de datos.
4. Interpretar mapas topológicos y matrices de distancia.
5. Analizar patrones y agrupamientos generados por la red neuronal.
6. Comparar comportamientos entre diferentes dominios de aplicación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el taller el estudiante estará en capacidad de:

1. Implementar modelos SOM para análisis de agrupamiento.
2. Aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado.
3. Analizar datasets multidimensionales.
4. Interpretar mapas topológicos.
5. Realizar análisis exploratorio de datos.
6. Construir soluciones de inteligencia artificial orientadas a problemas reales.
7. Interpretar patrones ocultos mediante redes neuronales.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Pensamiento analítico.
- Interpretación de datos multidimensionales.
- Implementación de modelos de inteligencia artificial.
- Análisis crítico de patrones ocultos.
- Visualización de información.
- Interpretación de agrupamientos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¿Qué es una Red SOM?

Una Red SOM (Self Organizing Map) es una red neuronal no supervisada desarrollada por Teuvo Kohonen que permite representar datos multidimensionales en espacios bidimensionales conservando relaciones topológicas.

Características principales

- Aprendizaje no supervisado.
- Competencia neuronal.
- Preservación topológica.
- Reducción de dimensionalidad.
- Descubrimiento de clusters.

Aplicaciones

- Minería de datos.
- Segmentación de clientes.
- Diagnóstico médico.
- Agricultura inteligente.
- Sistemas de recomendación.
- Análisis educativo.
- Smart Cities.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TALLER

El desarrollo del taller deberá realizarse siguiendo estrictamente el paso a paso metodológico explicado durante las clases prácticas de laboratorio.

Los estudiantes NO deberán implementar metodologías diferentes a las trabajadas en clase.

Cada grupo deberá documentar evidencias del proceso realizado en cada etapa.

PASO A PASO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PROBLEMAS

Paso 1 – Comprensión del problema

Cada grupo deberá:

1. Leer cuidadosamente el contexto del problema.
2. Identificar el objetivo del análisis.
3. Determinar el tipo de aprendizaje utilizado.
4. Identificar las variables más relevantes.
5. Explicar por qué el problema puede resolverse mediante SOM.

Paso 2 – Carga del dataset

Los estudiantes deberán:

1. Importar las librerías necesarias.
2. Cargar el archivo JSON.
3. Convertir el dataset en DataFrame.
4. Mostrar:
 - dimensiones,
 - tipos de datos,
 - primeras filas,
 - estadísticas descriptivas.

Paso 3 – Análisis exploratorio de datos

Aplicar el procedimiento desarrollado en clase:

1. Análisis estadístico.
2. Identificación de patrones iniciales.
3. Verificación de valores nulos.
4. Detección de outliers.

5. Matriz de correlación.
6. Histogramas.
7. Boxplots.
8. Análisis de dispersión.

Paso 4 – Preprocesamiento

Los estudiantes deberán aplicar exactamente la metodología explicada en clase:

1. Eliminación de atributos irrelevantes.
2. Conversión de variables.
3. Escalamiento de datos.
4. Normalización mediante MinMaxScaler.
5. Conversión a matriz NumPy.
6. Validación de rangos.

Paso 5 – Construcción de la red SOM

Cada grupo deberá:

1. Definir arquitectura SOM.
2. Justificar tamaño del mapa.
3. Configurar:
 - Coeficiente de vecindad,
 - Inicializar pesos
 - learning_rate,
 - iteraciones.
4. Inicializar la red.
5. Entrenar el SOM.

Paso 6 – Visualización topológica

Los estudiantes deberán generar:

1. U-Matrix.

2. Mapa de calor.
3. Visualización de neuronas ganadoras.
4. Distribución de clusters.
5. Visualización topológica final.

Paso 7 – Interpretación de resultados

Cada grupo deberá:

1. Identificar clusters.
2. Describir características de cada grupo.
3. Analizar similitudes topológicas.
4. Explicar comportamiento neuronal.
5. Interpretar patrones ocultos.
6. Relacionar resultados con el contexto del problema.

Paso 8 – Conclusiones

Las conclusiones deberán:

1. Responder el objetivo del problema.
2. Explicar hallazgos principales.
3. Justificar utilidad del SOM.
4. Explicar limitaciones.
5. Proponer mejoras futuras.

ESTRUCTURA GENERAL DEL TALLER

El taller está conformado por cuatro problemas aplicados completamente diferentes, cada uno asociado a un dataset específico y a un contexto real de aplicación de la inteligencia artificial.

El estudiante deberá desarrollar como mínimos dos problemas propuestos utilizando la metodología explicada en clase.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS PROBLEMAS

Problema	Contexto	Dataset	Patrones	Variables
Problema 1	Análítica educativa	dataset_estudiantes.json	1.200	12
Problema 2	Ganadería inteligente	dataset_ganaderia.json	1.000	12
Problema 3	Salud cardiovascular	dataset_salud.json	1.800	12
Problema 4	Smart Cities	dataset_smartcities.json	800	12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROBLEMAS

Problema 1 – Segmentación de estudiantes universitarios

Los estudiantes deberán analizar patrones académicos y comportamentales utilizando SOM para identificar perfiles estudiantiles.

El análisis permitirá detectar:

- estudiantes de alto rendimiento,
- estudiantes en riesgo académico,
- estudiantes trabajadores,
- estudiantes con alto estrés,
- estudiantes altamente virtualizados.

Problema 2 – Clasificación de fincas ganaderas

Los estudiantes deberán utilizar inteligencia artificial para clasificar fincas ganaderas según productividad, sanidad y nivel tecnológico.

El SOM permitirá detectar:

- fincas tecnificadas,
- fincas tradicionales,
- fincas eficientes,
- fincas con problemas sanitarios,
- fincas con alta productividad.

Problema 3 – Segmentación de pacientes cardiovasculares

Los estudiantes deberán identificar perfiles de pacientes según factores de riesgo cardiovascular.

El SOM permitirá encontrar:

- pacientes saludables,
- pacientes hipertensos,
- pacientes sedentarios,
- pacientes de alto riesgo,
- pacientes con hábitos críticos.

Problema 4 – Clasificación de Smart Cities

Los estudiantes deberán analizar municipios inteligentes mediante variables tecnológicas y de transformación digital.

El SOM permitirá identificar:

- ciudades altamente digitalizadas,
- ciudades intermedias,
- ciudades con rezago tecnológico,
- ciudades con infraestructura inteligente,
- ciudades con bajo desarrollo TIC.

Cada problema deberá resolverse utilizando obligatoriamente el procedimiento metodológico explicado durante las clases.

PROBLEMA 1

SEGMENTACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Contexto del problema

La coordinación académica de una universidad desea identificar perfiles de estudiantes según hábitos de estudio, rendimiento académico, niveles de estrés y comportamiento en plataformas virtuales.

El objetivo es descubrir grupos ocultos de estudiantes para diseñar estrategias de acompañamiento académico.

Dataset suministrado

Archivo:

- dataset_estudiantes.json

Cantidad de patrones:

- 1.200 registros.

Cantidad de variables:

- 12 variables.

Variables del dataset

Variable	Descripción
edad	Edad del estudiante
promedio_academico	Promedio acumulado
horas_estudio_semana	Horas de estudio
asistencia_clases	Porcentaje de asistencia
uso_plataforma_virtual	Uso semanal de plataforma
participacion_foro	Participación en foros
tareas_entregadas	Porcentaje de tareas
nivel_estres	Nivel de estrés
acceso_internet	Calidad de internet
actividades_extracurriculares	Número de actividades
horas_trabajo	Horas laborales
rendimiento_programacion	Rendimiento en programación

Actividades a desarrollar

Parte 1 – Exploración de datos

1. Cargar el dataset.
2. Mostrar las primeras 10 filas.
3. Identificar tipos de variables.

4. Verificar datos faltantes.
5. Calcular estadísticas descriptivas.
6. Generar matriz de correlación.

Parte 2 – Preprocesamiento

1. Eliminar variables irrelevantes.
2. Normalizar los datos.
3. Convertir el dataset en matriz numérica.
4. Verificar rangos de valores.

Parte 3 – Construcción del SOM

1. Crear un SOM de tamaño 10x10.
2. Configurar:
 - learning_rate = 0.5
 - Coeficiente de vecindad = 1.0
 - iterations = 1000
3. Entrenar la red.
4. Visualizar la U-Matrix.

Parte 4 – Interpretación

1. Identificar clusters.
 2. Describir perfiles estudiantiles encontrados.
 3. Determinar:
 - estudiantes de alto rendimiento,
 - estudiantes en riesgo,
 - estudiantes trabajadores,
 - estudiantes virtualizados.
 4. Explicar cómo el SOM conservó la topología.
-

Preguntas de análisis

1. ¿Qué variables influyen más en el rendimiento académico?
2. ¿Existen estudiantes con alto estrés y bajo desempeño?
3. ¿Qué relación existe entre horas de estudio y promedio?
4. ¿Cómo ayuda el SOM a segmentar estudiantes?
5. ¿Qué ventajas tiene frente a K-Means?

PROBLEMA 2

CLASIFICACIÓN DE FINCAS GANADERAS

Contexto del problema

Un grupo de investigadores agropecuarios desea clasificar fincas ganaderas especializadas en ganado Gyr y Girolando según productividad, manejo reproductivo, sanidad y uso tecnológico.

El objetivo es identificar perfiles productivos mediante SOM.

Dataset suministrado

Archivo:

- dataset_ganaderia.json

Cantidad de patrones:

- 1.000 registros.

Cantidad de variables:

- 12 variables.

Variables del dataset

Variable	Descripción
numero_vacas	Total de vacas
litros_leche_dia	Producción diaria
porcentaje_prenez	Tasa de preñez
intervalo_partos	Días entre partos

Variable	Descripción
calidad_pasto	Calidad del pasto
suplementacion	Nivel de suplementación
edad_promedio_hato	Edad promedio
mastitis_anual	Casos de mastitis
uso_genomica	Uso de genómica
inseminacion_artificial	Uso de IA
temperatura_promedio	Temperatura ambiental
costos_operativos	Costos mensuales

Actividades a desarrollar

Parte 1 – Exploración de datos

1. Analizar comportamiento estadístico.
2. Identificar variables dominantes.
3. Analizar correlaciones.

Parte 2 – Preprocesamiento

1. Escalar variables.
2. Eliminar sesgos.
3. Preparar matriz de entrenamiento.

Parte 3 – Entrenamiento SOM

1. Construir un SOM 8x8.
2. Entrenar durante 1500 iteraciones.
3. Visualizar:
 - U-Matrix,
 - mapa de calor,

- clusters.

Parte 4 – Interpretación

1. Identificar:
 - fincas tecnificadas,
 - fincas tradicionales,
 - fincas eficientes,
 - fincas con problemas sanitarios.
2. Explicar agrupamientos.
3. Relacionar productividad y tecnología.

Preguntas de análisis

1. ¿Qué variables influyen más en la productividad?
2. ¿Existe relación entre genómica y producción?
3. ¿Cómo influye la suplementación?
4. ¿Qué grupos encontró el SOM?
5. ¿Qué ventajas ofrece el aprendizaje no supervisado?

PROBLEMA 3

SEGMENTACIÓN DE PACIENTES CARDIOVASCULARES

Contexto del problema

Una institución de salud desea identificar perfiles de riesgo cardiovascular mediante técnicas de inteligencia artificial no supervisada.

El objetivo es descubrir patrones asociados a hipertensión, obesidad, sedentarismo y estrés.

Dataset suministrado

Archivo:

- dataset_salud.json

Cantidad de patrones:

- 1.800 registros.

Cantidad de variables:

- 12 variables.

Variables del dataset

Variable	Descripción
edad	Edad del paciente
peso	Peso corporal
imc	Índice de masa corporal
presion_sistolica	Presión arterial
colesterol	Colesterol
glucosa	Nivel de glucosa
actividad_fisica	Actividad física
consumo_tabaco	Consumo de tabaco
consumo_alcohol	Consumo de alcohol
frecuencia_cardiaca	Frecuencia cardíaca
estres	Nivel de estrés
horas_sueno	Horas de sueño

Actividades a desarrollar

Parte 1 – Exploración

1. Analizar distribuciones.
2. Detectar valores extremos.
3. Generar histogramas.
4. Analizar correlaciones.

Parte 2 – Preprocesamiento

1. Normalizar variables.
2. Estandarizar datos.
3. Construir matriz numérica.

Parte 3 – SOM

1. Crear SOM 10x10.
2. Configurar tasa de aprendizaje.
3. Entrenar modelo.
4. Visualizar:
 - neuronas ganadoras,
 - U-Matrix,
 - clusters.

Parte 4 – Interpretación

1. Identificar:
 - pacientes saludables,
 - pacientes hipertensos,
 - pacientes sedentarios,
 - pacientes de alto riesgo.
2. Analizar similitudes topológicas.
3. Explicar hallazgos.

Preguntas de análisis

1. ¿Qué variables están más asociadas al riesgo?
2. ¿Cómo agrupa el SOM a los pacientes?
3. ¿Qué ventajas tiene SOM en salud?
4. ¿Cómo ayuda la reducción dimensional?
5. ¿Qué patrones inesperados encontró?

PROBLEMA 4

CLASIFICACIÓN DE SMART CITIES

Contexto del problema

Un observatorio tecnológico desea clasificar municipios según nivel de transformación digital, infraestructura tecnológica y adopción de tecnologías inteligentes.

El objetivo es descubrir perfiles de ciudades inteligentes mediante SOM.

Dataset suministrado

Archivo:

- dataset_smartcities.json

Cantidad de patrones:

- 800 registros.

Cantidad de variables:

- 12 variables.

Variables del dataset

Variable	Descripción
cobertura_internet	Cobertura de internet
camaras_seguridad	Número de cámaras
sensores_iot	Sensores IoT
tramites_virtuales	Trámites virtuales
consumo_energia_inteligente	Energía inteligente
inversion_tic	Inversión TIC
alfabetizacion_digital	Nivel digital
puntos_wifi	Zonas WiFi
apps_ciudadanas	Aplicaciones

Variable	Descripción
semaforos_inteligentes	Semáforos inteligentes
indice_movilidad	Movilidad
seguridad_digital	Seguridad digital

Actividades a desarrollar

Parte 1 – Exploración

1. Analizar comportamiento estadístico.
2. Detectar municipios extremos.
3. Analizar correlaciones.

Parte 2 – Preprocesamiento

1. Escalar variables.
2. Construir matriz de entrenamiento.
3. Normalizar datos.

Parte 3 – Entrenamiento SOM

1. Construir SOM 8x8.
2. Entrenar el modelo.
3. Visualizar:
 - mapas topológicos,
 - clusters,
 - distancias neuronales.

Parte 4 – Interpretación

1. Identificar:
 - ciudades inteligentes avanzadas,
 - ciudades intermedias,

- ciudades con bajo desarrollo TIC.
- 2. Analizar agrupamientos.
- 3. Explicar comportamiento topológico.

Preguntas de análisis

1. ¿Qué variables definen una Smart City?
2. ¿Qué municipios presentan rezago digital?
3. ¿Cómo ayuda SOM al análisis territorial?
4. ¿Qué patrones fueron encontrados?
5. ¿Qué importancia tiene la preservación topológica?

LINEAMIENTOS GENERALES DEL TALLER

Organización de grupos

- Máximo 3 estudiantes por grupo.
- El taller debe desarrollarse durante las sesiones prácticas y trabajo autónomo.
- Todos los integrantes deberán participar en la sustentación.

Reglas de desarrollo

1. El procedimiento implementado debe seguir estrictamente el explicado en clase.
2. No se permite utilizar herramientas automáticas de clustering diferentes al SOM sin autorización.
3. El código debe estar completamente comentado.
4. Las gráficas deben ser interpretadas técnicamente.
5. Todas las decisiones metodológicas deben justificarse.

Recomendaciones para el desarrollo

- Utilizar notebooks organizados por etapas.
- Documentar resultados parciales.
- Aplicar buenas prácticas de programación.

- Interpretar los resultados desde un enfoque ingenieril.
- Relacionar los hallazgos con el contexto del problema.

PRODUCTOS A ENTREGAR

Cada estudiante deberá entregar:

1. Código fuente en Python.
2. Dataset utilizado.
3. Informe técnico.
4. Capturas de resultados.
5. Interpretación de clusters.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Porcentaje
Preprocesamiento de datos	15%
Implementación del SOM	25%
Visualización de resultados	15%
Interpretación de clusters	20%
Informe técnico	15%
Sustentación	10%

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Utilizar normalización MinMaxScaler.
- Aplicar análisis exploratorio.
- Evaluar diferentes tamaños SOM.
- Comparar resultados.
- Interpretar topología neuronal.
- Analizar neuronas ganadoras.

RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el taller el estudiante será capaz de:

1. Implementar modelos SOM.
2. Analizar patrones ocultos.
3. Aplicar inteligencia artificial no supervisada.
4. Interpretar agrupamientos multidimensionales.
5. Utilizar SOM en contextos reales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kohonen, T. Self-Organizing Maps.
2. Haykin, S. Neural Networks and Learning Machines.
3. Bishop, C. Pattern Recognition and Machine Learning.
4. Géron, A. Hands-On Machine Learning.
5. Goodfellow, I. Deep Learning.
6. Raschka, S. Python Machine Learning.

OBSERVACIONES GENERALES

- El taller debe desarrollarse utilizando pensamiento crítico y análisis técnico.
- Las respuestas deben estar sustentadas con evidencia obtenida del SOM.
- La interpretación de clusters debe tener coherencia con el dominio del problema.
- No se evaluará únicamente la ejecución del código, sino la capacidad analítica y argumentativa del estudiante.
- Se valorará el uso adecuado de visualizaciones y análisis topológico.